

AFMCP Chapter 6: 생체에너지학과 미토콘드리아병 Part 3

핵심 요약 — 검사실 평가·산화 스트레스·인슐린 저항성 연결

핵심: 진단 검사 없지만 증거 라인을 쌓아라

정성적(증상·증후군·징후) + 정량적(검사실) → 우세한 증거로 임상 판단

기초 검사 해석 포인트

헤모글로빈/페리틴 낮음 → 산소·철 부족 → 세포 피로 (≠ 단순 피로)

HbA1c ↑ → 미토콘드리아 기능 이상이 인슐린 저항성 매개 → 최고 지표 중 하나

알부민 낮음 → 생합성 부족 + 항산화 능력 저하

ALT/AST 경미한 상승 → 단순 간염이 아닌 미토콘드리아 기능 이상 신호!

GGT 상승 → 글루타티온 생성 효소 → 산화 스트레스 지표

Mg·B 비타민·구리 낮음 → 전자전달계 보조인자 결핍

산화 스트레스 측정 바이오마커

AGEs(단백질 당화) | 니트로타이로신(단백질 산화) | 산화 LDL(지질 손상) | 8-OHdG(DNA 손상)

뇌가 특히 취약한 이유

에너지 밀도 5배 높음(vs 심근세포) | 철 과부하/부족 모두 위험 | 도파민 자동산화

사멸 뉴런 → 글루타메이트 → 흥분독성 피드포워드 | 항산화 용량 제한

→ 신경퇴행·두통·화학물질 과민·우울·만성 통증·피로 연관

미토콘드리아 기능 이상 → 인슐린 저항성 경로

PGC-1α 감소 → 미토콘드리아 질량 감소 → 산화적 인산화 감소 → 지방독성(lipotoxicity) → 지방간
→ 인슐린 저항성

인슐린 저항성 → 베타 산화 손상 → 지질 축적 → 근감소증·중심 비만

비만·CHF·악액질·당뇨·지방간 = 세포 내 에너지 결핍!

담배 연기 = 사이안화물·CO₂ → 강력한 미토콘드리아 독소 (1940년대부터 확인)